

Virtualización en Linux

Conceptos, tipos y herramientas

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV · Infraestructura Virtual

IV · UNIDAD 1 — VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

01

Introducción a la virtualización

Concepto, usos, ventajas y conceptos básicos

¿Qué es la virtualización?

" *La **virtualización** utiliza el software para imitar las características del hardware y crear un sistema informático virtual.*

IDEA FUNDAMENTAL

- Permite ejecutar **varios sistemas virtuales** sobre un mismo equipo físico
- Múltiples **sistemas operativos** y aplicaciones funcionando en paralelo
- Aumenta el **rendimiento** del hardware disponible
- Aprovecha el tiempo de procesamiento que normalmente se desperdicia

 La virtualización es la base sobre la que se construyen las modernas plataformas **cloud** y los sistemas de despliegue automatizado.

¿Para qué se utiliza?

- **Servidores:** aislar servicios, migrar en vivo entre hosts, montar clústeres
- **Desarrollo y formación:** laboratorios de pruebas sin riesgo, entornos aislados y desechables
- **Aprovechamiento del hardware:** varios sistemas sobre el mismo equipo físico

Ventajas y desventajas

VENTAJAS

- **Ahorro** económico y energético
- Mejor **aprovechamiento** de recursos
- **Aislamiento** entre servicios

DESVENTAJAS

- Depende de un **único equipo físico** — requiere alta disponibilidad
- Mayor **complejidad** de gestión

Conceptos básicos

- **Anfitrión** (*host*): controla el hardware real
- **Invitado** (*guest*): sistema virtualizado que se ejecuta sobre el anfitrión
- **Hipervisor**: gestiona los invitados y reparte los recursos del host



Desde 2005, **Intel VT** y **AMD-V** añaden soporte de virtualización al procesador.

02

Tipos de virtualización

Emulación, virtualización completa (tipo 1 y 2) y contenedores

¿Por qué hacen falta extensiones de virtualización?

" *Una **extensión de virtualización** es una ampliación del juego de instrucciones del procesador, pensada específicamente para ejecutar hipervisores de forma eficiente y segura.*

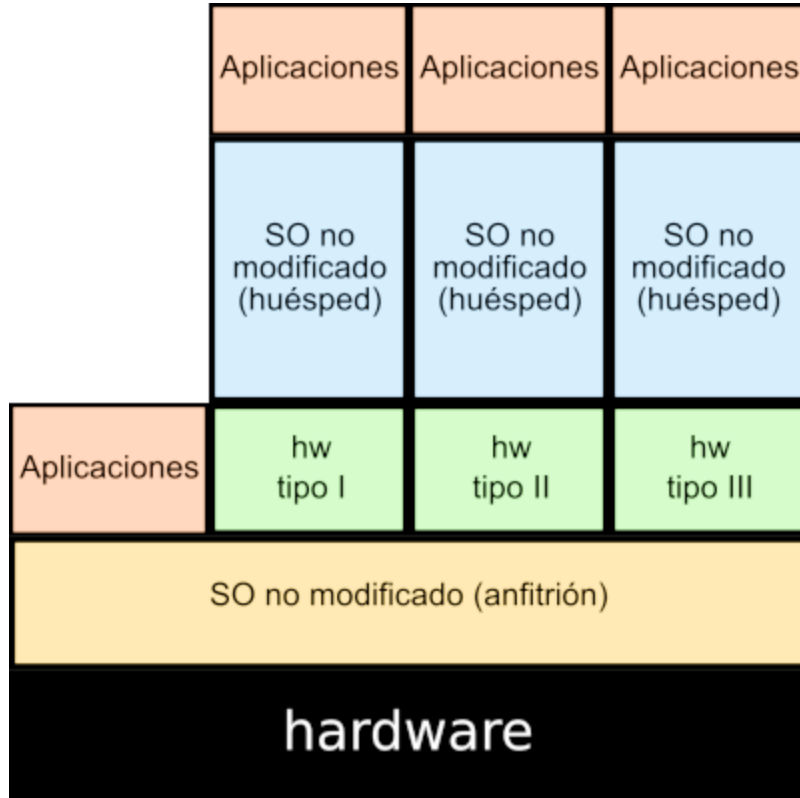
SIN EXTENSIONES

- El procesador solo está pensado para **un sistema operativo al mando**
- El hipervisor tiene que **vigilar y traducir por software** cada instrucción sensible del invitado antes de dejarla pasar
- Complejo y con **peor rendimiento**

CON EXTENSIONES (INTEL VT-X / AMD-V)

- El procesador añade un **modo especial** que distingue entre el hipervisor y las máquinas virtuales
- El invitado ejecuta la mayoría de sus instrucciones **directamente sobre el hardware real**
- Solo se avisa al hipervisor cuando de

Emulación

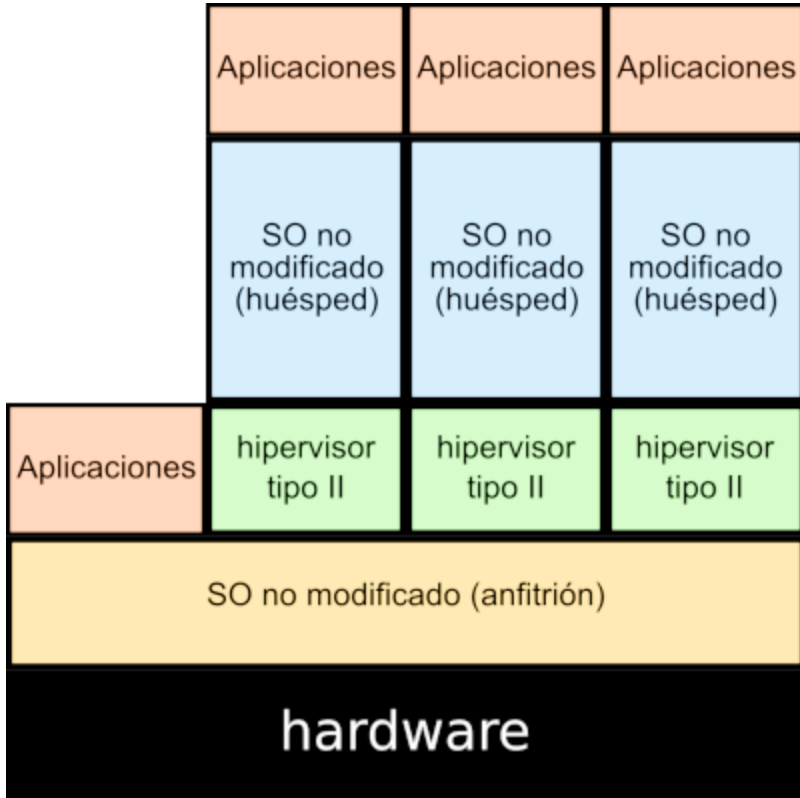


- El hipervisor **imita por software** una arquitectura completa: procesador, memoria, instrucciones, comunicaciones...
- Los programas se ejecutan creyendo que están sobre una **arquitectura concreta**
- Útil para correr software de **otra plataforma** (ej: ARM sobre x86)
- **Rendimiento bastante bajo**

EJEMPLOS

QEMU · Microsoft Virtual PC · Wine

Virtualización completa



- El hipervisor simula **suficiente hardware** para que un sistema operativo **no adaptado** se ejecute aislado, sin darse cuenta de que está virtualizado
- La CPU **debe disponer** de las extensiones de virtualización (Intel VT / AMD-V)
- Se clasifica en **dos tipos**, según dónde se ejecuta el hipervisor

Tipo 1 (nativo) y Tipo 2 (alojado)

TIPO 1 — NATIVO / *BARE-METAL*

- El hipervisor tiene **acceso directo al hardware**: no hay un sistema operativo de propósito general por debajo controlándolo
- Puede ser un núcleo propio y especializado (ESXi, Hyper-V), o integrarse en el kernel de un SO existente — así es como **KVM convierte Linux en hipervisor**
- **Mayor rendimiento**: es la opción habitual para servidores

Ejemplos

KVM · Xen · VMware ESXi · Microsoft Hyper-V

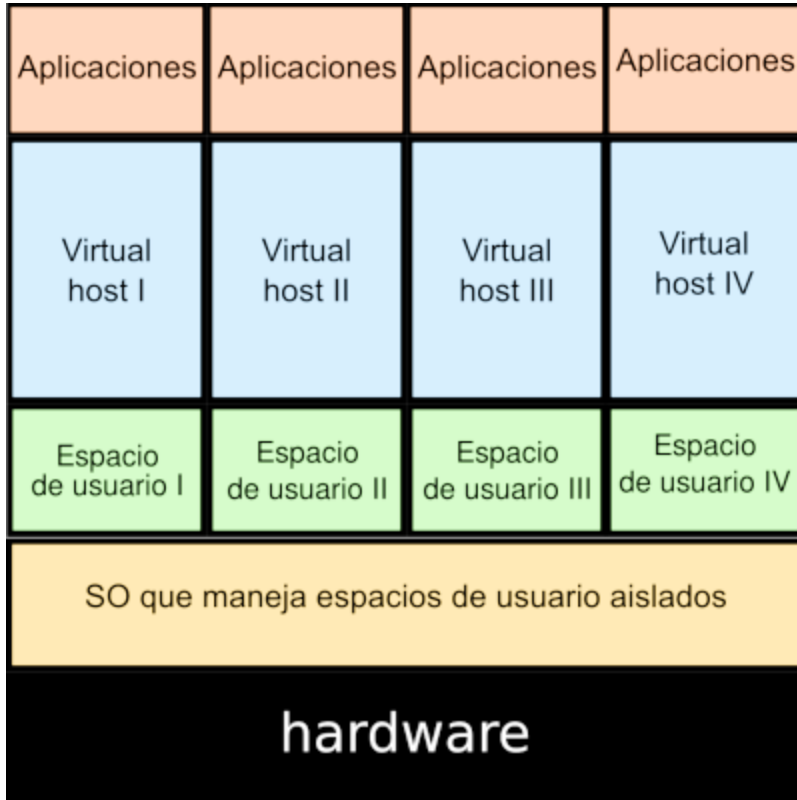
TIPO 2 — ALOJADO / *HOSTED*

- El hipervisor se instala **como una aplicación más** sobre el SO del host
- **Menor rendimiento**: añade una capa extra entre el hardware y la VM

Ejemplos

VirtualBox · VMware Workstation · Parallels Desktop

Virtualización ligera o en contenedores



- También llamada **virtualización a nivel de SO**
- Sobre el **núcleo** del SO se ejecuta una capa que permite múltiples **espacios de usuario aislados** (contenedores)
- Un contenedor es un **conjunto de procesos** aislados con:
 - **Sistema de ficheros** propio
 - **Configuración de red** propia
 - Acceso a recursos del host (CPU, memoria)

Tipos de contenedores

CONTENEDORES DE SISTEMA

Su uso es similar al de una máquina virtual tradicional:

- Se accede por **SSH**
- Se **instalan servicios**, se actualizan
- Ejecutan un **conjunto de procesos**

Ejemplo

LXC (*Linux Container*)

CONTENEDORES DE APLICACIÓN

Pensados para el **despliegue** de aplicaciones (especialmente web):

- Una aplicación = un contenedor
- Imágenes versionadas y portables
- Base del *cloud-native*

Ejemplos

Docker · Podman

Resumen comparativo

TIPO	HIPERVISOR	SO MODIFICADO	RENDIMIENTO	EJEMPLOS
Emulación	—	No	Muy bajo	QEMU, Wine
Virtualización completa	Tipo 1 (nativo)	No	Alto	KVM, Xen, ESXi
Virtualización completa	Tipo 2 (alojado)	No	Medio	VirtualBox, VMware
Contenedores	—	—	Casi nativo	LXC, Docker

03

QEMU/KVM y libvirt

Virtualización completa en Linux

QEMU

" ***QEMU** es un emulador genérico y de código abierto de máquinas virtuales.*

DOS MODOS DE FUNCIONAMIENTO

MODO EMULADOR

- Permite ejecutar SO de una **arquitectura distinta** (ej. ARM sobre x86)
- Útil para **desarrollo cruzado**
- Rendimiento bajo

MODO VIRTUALIZACIÓN

- Apoyado en hipervisores como **KVM**
- Aprovecha las extensiones del procesador
- **Alto rendimiento**

KVM

*" Kernel-based Virtual Machine es un hipervisor de **tipo 1** integrado al kernel de Linux.*

CARACTERÍSTICAS

- Solución de **virtualización completa** para Linux
- Necesita CPU con extensiones **Intel VT** o **AMD-V**
- Se compone de varios **módulos del kernel**:
 - `kvm.ko` — infraestructura base de virtualización
 - `kvm-intel.ko` / `kvm-amd.ko` — módulo específico del procesador

 **QEMU + KVM** es la combinación habitual: QEMU emula los dispositivos y KVM acelera la ejecución del invitado.

Dispositivos paravirtualizados (`virtIO`)

- En virtualización completa, los dispositivos (discos, red...) están **emulados por software**
- La VM interactúa con ellos como si fuesen físicos → **poco rendimiento**
- KVM ofrece una alternativa: los **dispositivos paravirtualizados**, agrupados como `virtIO`

DISPOSITIVOS EMULADOS

- Compatibilidad universal
- **Rendimiento bajo**
- Cada operación atraviesa la capa de emulación

DISPOSITIVOS `VIRTIO`

- Drivers específicos en el invitado
- **Rendimiento muy cercano al real**
- Recomendado para discos y tarjetas de red

libvirt

" *libvirt es la API y conjunto de herramientas que facilita la **gestión** de los recursos virtualizados.*

¿POR QUÉ LIBVIRT?

- Trabajar directamente con QEMU/KVM es **complejo**
- libvirt ofrece una **API genérica** y un **demonio** comunes
- Soporta varios sistemas: **KVM, LXC, Xen...**
- Permite usar las **mismas herramientas** independientemente del hipervisor

Mecanismos de conexión a libvirt

LOCAL SIN PRIVILEGIOS

```
qemu:///session
```

- Acceso a las VM **del usuario actual**
- Sin permisos para crear redes
- Útil para usuarios de escritorio

LOCAL PRIVILEGIADO

```
qemu:///system
```

- Acceso a las VM **del sistema**
- Permisos completos sobre red y almacenamiento

REMOTO PRIVILEGIADO POR SSH

```
qemu+ssh:///system
```

- Conexión **a un servidor remoto** que ejecuta libvirt
- Autenticación a través de **SSH**
- Base para administrar **clústeres** de hipervisores

Aplicaciones del ecosistema libvirt

APLICACIÓN	FUNCIÓN
virsh	Cliente oficial de línea de comandos . Shell completa para la API
virt-manager	Aplicación gráfica con la mayor parte de las funcionalidades
virt-install	Creación de MV desde la línea de comandos (<code>virt-install</code> , <code>virt-clone</code> , <code>virt-xml</code>)
virt-viewer	Acceso a la consola gráfica de una VM
gnome-boxes	Aplicación gráfica simple para usuarios de escritorio



`virsh` es la herramienta de referencia para automatizar y administrar libvirt en servidores sin entorno gráfico.

IV · UNIDAD 1 — VIRTUALIZACIÓN EN LINUX

¡Gracias!

Virtualización en Linux

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV